Exercice 1

En utilisant les règles de l'algèbre de Boole, simplifier les fonctions suivantes :

$$F_1=\overline{a}\overline{b}\overline{c}.\overline{d}+\overline{a}.b\overline{c}.\overline{d}+a\overline{b}.c\overline{d}+\overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d}+a.b\overline{c}.\overline{d}+\overline{a}.b.c.d+a\overline{b}\overline{c}\overline{d}$$

$$F_2=(\overline{a}.b+a.b+a\overline{b}).(c\overline{d}+\overline{c}\overline{d})+\overline{c}.d(\overline{a}.b+a.b)$$

$$F_3 = a.b + \overline{c}.\overline{d} + \overline{a}.\overline{b}.c.\overline{d} + \overline{a}.b.c.\overline{d}$$

Exercice 2

Simplifier les expressions en utilisant les diagrammes de Karnaugh

a) $X = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC + A\overline{B}C$

b) $Y = \overline{(C + D)} + \overline{A}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + AC\overline{D}$

c) $Z = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}CD + ABC\overline{D} + ABCD$

Exercice 3

On donne les expressions suivantes :

$F_1 = a\cdot b\cdot\bar{c} + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{c} + a\cdot\bar{b}\cdot c$

$F_3 = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c\cdot\bar{d} + \bar{a}\cdot b\cdot\bar{c}\cdot d + a\cdot\bar{b}\cdot c\cdot\bar{d} + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}\cdot\bar{d} + a\cdot b\cdot\bar{c}\cdot d + \bar{a}\cdot b\cdot c\cdot d + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}\cdot\bar{d}$

$F_2 = a\cdot b\cdot c + \bar{a}\cdot b\cdot c + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c + a\cdot b\cdot\bar{c}$

$F_4 = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}\cdot\bar{d} + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c\cdot\bar{d} + a\cdot\bar{b}\cdot c\cdot\bar{d} + \bar{a}\cdot b\cdot c\cdot\bar{d} + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}\cdot d + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}\cdot d$

Pour chacune de ces expressions répondre aux questions suivantes :

a) Donner la table de vérité.
b) Simplifier algébriquement l'expression.
c) Construire le tableau de Karnaugh et vérifier la simplification précédente.

Exercice 4

1. Rappeler la table de vérité des portes fondamentales OR, AND, NOR, NAND, XOR, XNOR
2. Exprimer par une fonction logique que :
   - Les variables A, B, C et D sont toutes égales à 1.
   - Toutes les variables A, B, C et D sont nulles.
   - Au moins l'une des variables A, B, C, D est égale à 1.
   - Au moins l'une des variables A, B, C, D est égale à 0.
   - Les variables A, B, C et D prennent les valeurs 0, 1, 1, 0.

3. Simplifier les fonctions logiques suivantes :

$$F_1 = (A + \overline{B}).\overline{C} + A + \overline{B}.C$$

$$F_2 = A.C + B.\overline{C} + A.B$$

$$F_3 = \overline{A.B + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$F_4 = A + B + \overline{A}.\overline{B}$$

4. Démontrer les relations suivantes :

$$A.B + A.\overline{B} = A$$

$$(A + B).(A + \overline{B}) = A$$

$$A + A.B = A$$

$$A.(A + B) = A$$

$$A + \overline{A}.B = A + B$$

$$A.(\overline{A} + B) = A.B$$

$$\overline{A \oplus B} = \overline{A} \oplus B = A \oplus \overline{B}$$

$$1 \oplus A = \overline{A}$$

$$0 \oplus A = A$$

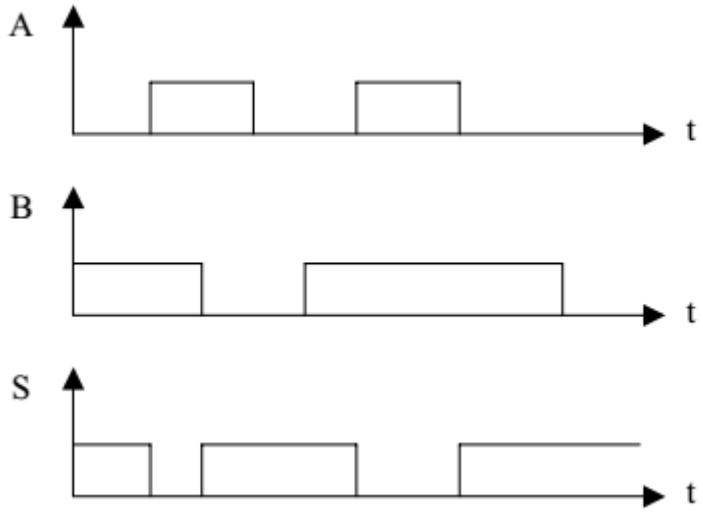
5. Calculer les compléments de :

$$(A + B).(\overline{A} + \overline{B})$$

$$(A + \overline{B} + \overline{C}).(B + \overline{C} + D).(\overline{A} + C + D)$$

$$\overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}.B.\overline{C} + A.(B.C + \overline{B}.\overline{C})$$

6. Réaliser un circuit logique ayant deux entrées A et B, une sortie S et respectant le chronogramme suivant :



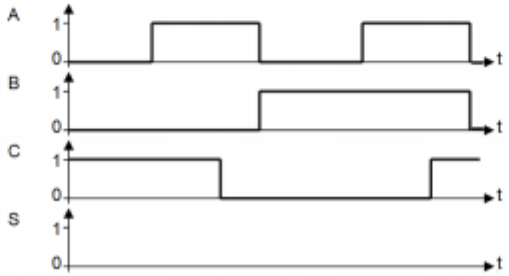
Exercice 5

Q9. A partir de la table de vérité ci-dessous, déterminer l'équation logique S.

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

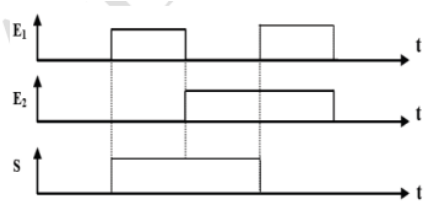
Q10. Simplifier l'équation logique S.

Q11. Compléter les chronogrammes ci-dessous.



Exercice 6

A partir du chronogramme ci-contre



1) Etablir l'équation logique de la sortie S en fonction des entrés.

2) Du quelle fonction logique s'agit-il ? schématiser son schéma logique l'aide des opérateurs de base et son schéma électrique (entrées= contacts et sortie Voyant).

3) Etablir l'équation de $\overline{S}$ qu'appelle-t-on cette fonction ? donner le symbole logique

Exercice 7

1°) Réaliser les logigrammes des fonctions suivantes :

$F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + \overline{C}.D$ avec 3 portes NOR à 2 entrées,

$G = A.(B + C)$ avec 3 portes NAND à 2 entrées,

$H = A.B + BC + AC$ avec des portes NAND à 2 entrées.

2°) Simplifier la fonction suivante et dessiner son logigramme à l'aide des portes NAND puis à l'aide des portes NOR à deux entrées.

$K = B.\overline{C}.\overline{D} + A.B.\overline{D} + \overline{A}.B.C.\overline{D}$

Exercice 8

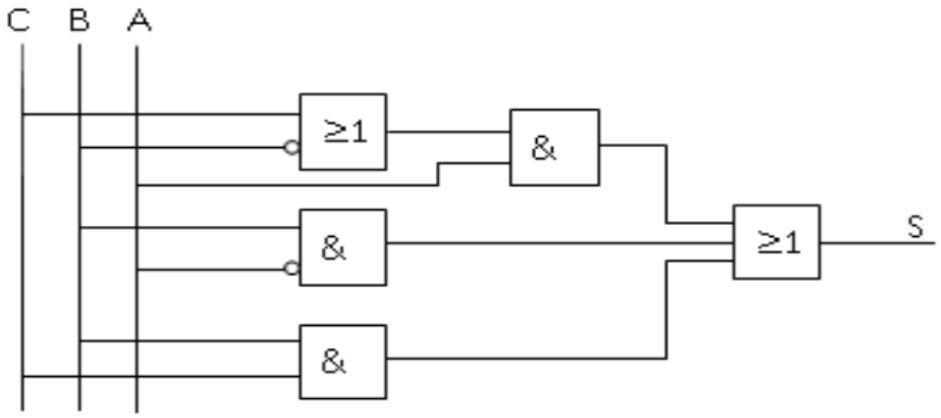
En utilisant les diagrammes de Karnaugh, simplifier les fonctions suivantes :

$F_1 = a.b.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c} + a.\bar{b}.c$

$F_2 = \bar{a}.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.b.\bar{c}.d + a.\bar{b}.c.\bar{d} + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d} + a.b.\bar{c}.d + \bar{a}.b.c.d + a.\bar{b}.\bar{c}.\bar{d}$

$F_5 = (\bar{a}.b + a.b + a.\bar{b}).(c.\bar{d} + \bar{c}.\bar{d}) + \bar{c}.d.(\bar{a}.b + a.b)$

Exercice 9

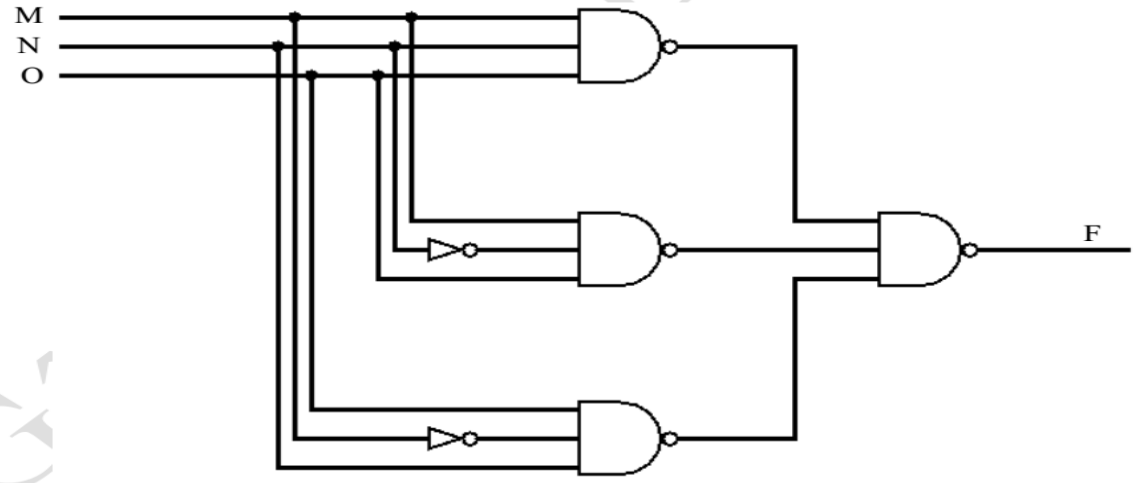


a- Déterminer l'état de sortie S en fonction des entrées A, B, C.

b- Réaliser la fonction S à l'aide de l'opérateur universel NAND à deux entrées.

Exercice 10

Soit la fonction logique F donnée par le diagramme suivant :



1. Trouver l'expression logique de la fonction F.

2. Simplifier cette expression par la méthode algébrique.

3. Proposer un logigramme plus simple qui donne la fonction F.

Exercice 11

Dans une usine de fabrication de boites on effectue un contrôle de qualité selon 3 critères :

- Poids **P**, *(0 incorrect, 1 correct)*
- Diamètre **D**, *(" , ")*
- Hauteur **H**, *(" , ")*

Cela permet de classer les boites en 3 catégories :

- Qualité **A** : Le poids **P** et une de deux dimensions au moins sont corrects,
- Qualité **B** : Le poids **P** seul est correct ou une de deux dimensions au moins est correcte,
- Qualité **C :** Le poids **P** et les deux dimensions sont incorrects.

3) Tracer la table de vérité du système,
4) Donner les expressions simplifiées des sorties **A**, **B** et **C** en utilisant le tableau de Karnaugh.
5) Dessiner le logigramme des sorties **A**, **B** et **C** en utilisant des portes **NOR** deux entrées.

Exercice de conception

a) Concevoir un circuit logique dont la sortie est au niveau haut seulement quand au moins deux des trois entrées A, B et C sont au niveau bas.

b) Un nombre binaire de 4 bits est noté $A_3A_2A_1A_0$ où A_3, A_2, A_1 et A_0 représentent chacun des bits, A_0 étant le LSB. Concevoir un circuit logique qui donne une sortie haute quand le nombre binaire est supérieur à 0010 et inférieur à 1000.

c) Trois cellules photoélectriques sont éclairées par trois rayons lumineux (Une par rayon). Elles sont à l'état haut lorsqu'elles sont éclairées et à l'état bas dans le noir. Ces rayons clignotent de manière séquentielle. Concevoir un circuit logique qui produit un signal haut quand les trois rayons sont allumés ou éteints en même temps.

d) Quatre grandes cuves dans une usine de fabrication de produits chimiques contiennent différents liquides chauffés. Des capteurs de niveau servent à déceler le dépassement d'un niveau préétabli dans les cuves A et B. Des capteurs thermométriques surveillent la température des cuves C et D pour qu'elles ne descendent pas sous une valeur de consigne. Supposer que les capteurs de niveau sont à " 0 " quand le niveau est correct et à " 1 " quand il est trop haut. Supposer que les capteurs thermométriques sont à " 0 " quand la température est acceptable et à " 1 " quand elle est trop basse. Concevoir un circuit logique qui sonne l'alarme quand se produisent en même temps un niveau trop haut dans A ou B et une température trop basse dans C ou D.